

浙江大学实验报告

专业：_____
姓名：_____
学号：_____
日期：_____
地点：_____

课程名称：_____
实验名称：_____
指导老师：_____
实验类型：_____
成 绩：_____
同组学生姓名：_____

一、 实验目的

1. 了解集成运算放大器的基本使用方法和三种输入方式。
2. 掌握集成运算放大器构成的比例、加法、减法、积分等运算电路的原理和功能。

二、 实验设备

1. 模拟电子技术实验箱（带电源）
2. 数字示波器
3. 函数信号发生器
4. 数字式万用表

三、 实验原理

集成运算放大器（简称集成运放）有同相输入、反相输入和差分输入三种信号输入方式。集成运放有线性放大和饱和（非线性）两种输出状态。为确保集成运放工作在线性放大区，电路必须引入负反馈。其实际引脚供电通常为 $\pm 12\text{V}$ 双电源供电。

1. 同相输入比例运算电路

当输入端加入信号 u_i 时，在理想条件下，其输入输出的关系为：

$$u_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) u_i$$

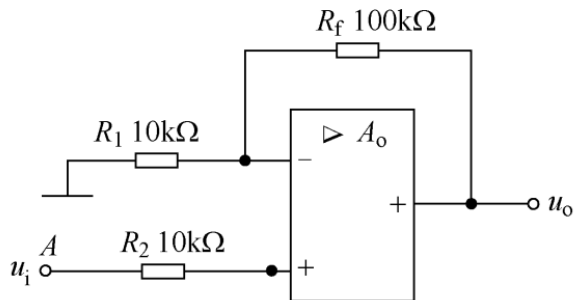


图 1: 同相输入比例运算电路

2. 反相加法运算电路

当输入端 A、B 加入 u_{i1} 、 u_{i2} 信号时，其输出电压为：

$$u_o = - \left(\frac{R_f}{R_1} u_{i1} + \frac{R_f}{R_2} u_{i2} \right)$$

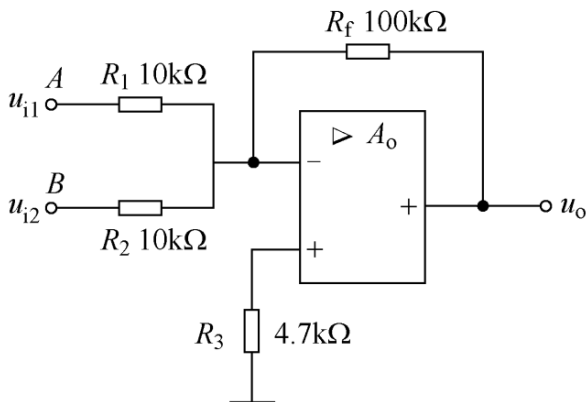


图 2: 反相输入比例运算电路

3. 减法运算电路

当输入端加入 u_{i1} 、 u_{i2} 信号时，在理想条件下，且 $R_1 = R_2$ 、 $R_f = R_3$ 时，其输出电压为：

$$u_o = \frac{R_f}{R_1} (u_{i2} - u_{i1})$$

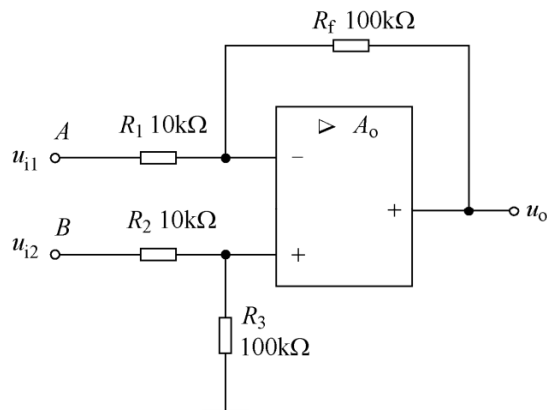


图 3: 减法运算电路

4. 积分运算电路

当开关 K 断开时，输入在 $t = 0$ 时加入大小为 U_i 的信号，若电容两端的初始电压为零，则输出为：

$$u_o = -\frac{1}{R_1 C} \int u_i dt = -\frac{U_i}{R_1 C} t$$

当开关 K 闭合时，若输入信号 u_i 的频率满足 $\omega \gg 1/R_2 C$ ，则输出可近似为：

$$u_o \approx -\frac{1}{R_1 C} \int u_i dt$$

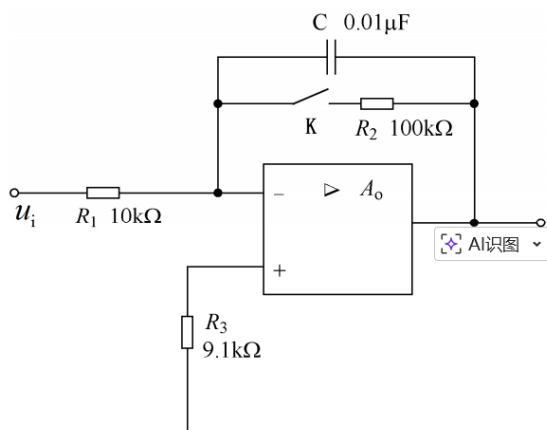


图 4: 积分运算电路

四、 实验内容

1. **同相输入比例运算电路：**按图接线，输入峰值为 2V、频率为 100Hz 的正弦波。用示波器双踪观察输入和输出波形，记录示波器波形，根据波形计算比例系数。并用 x-y 模式记录传输特性曲线。（在 y-t 模式下，示波器双通道测量显示峰峰值和频率）
2. **反相加法运算电路：**按图接线，A 端输入峰值为 0.5V、频率为 1kHz 的方波，B 端输入峰值为 0.2V、频率为 1kHz 的三角波，要求方波超前三角波 90°。用示波器的三个通道，同时观察 u_{i1} 、 u_{i2} 和 u_o 波形，确认电路功能正确并记录。
3. **减法运算电路：**按图接线，A 端输入峰值为 3V、频率为 1kHz 的正弦波，B 端输入峰值为 2V、频率为 1kHz 的同相位正弦波。用示波器三通道同时观察 u_{i1} 、 u_{i2} 和 u_o 波形，确认电路功能正确并记录。
4. **积分运算电路：**按图接线（K 闭合），输入峰值为 2V，频率为 2kHz 的方波。用示波器双踪观察输入和输出波形，记录示波器波形。改变方波的频率为 200Hz 和 5kHz，分别观测输入和输出波形。

五、 实验数据记录与波形

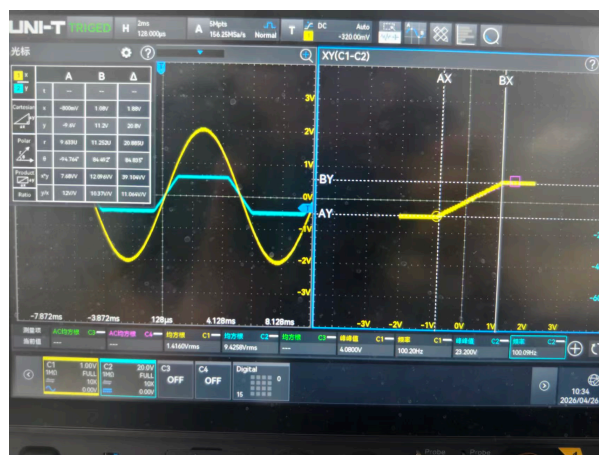


图 5: 同相输入比例运算波形 (y-t 模式与 x-y 模式)

由图中读数读出，斜率约为 11，即放大倍数约为 11，这与理论计算结果 $A_u = 1 + \frac{R_f}{R_1} = 1 + \frac{100\text{k}\Omega}{10\text{k}\Omega} = 11$ 相同

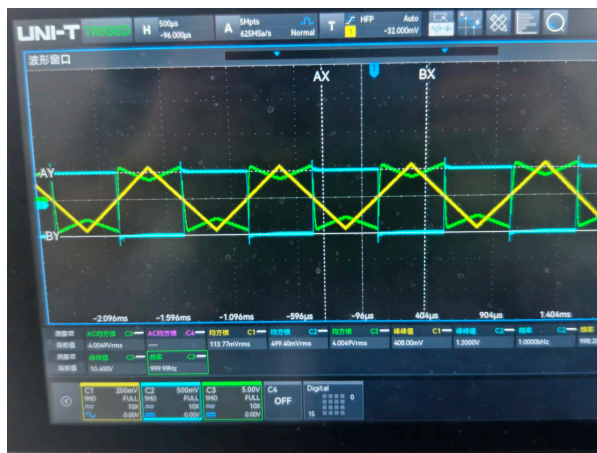


图 6: 加法运算波形-输入信号 1

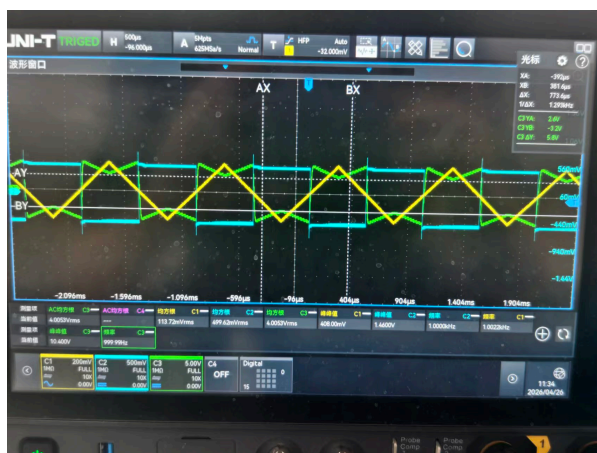


图 7: 加法运算波形-输入信号 2



图 8: 加法运算波形-输出信号

由图中读数可见，当输入信号 $u_{i1} = 0.5V$ （方波）、 $u_{i2} = -0.2V$ （三角波负尖峰）时，输出信号极小值约

为 2.9V。这与理论计算结果吻合，推导公式如下：

$$u_o = - \left(\frac{R_f}{R_1} u_{i1} + \frac{R_f}{R_2} u_{i2} \right) = - \left[\frac{100}{10} \times 0.5 + \frac{100}{10} \times (-0.2) \right] = -3V$$

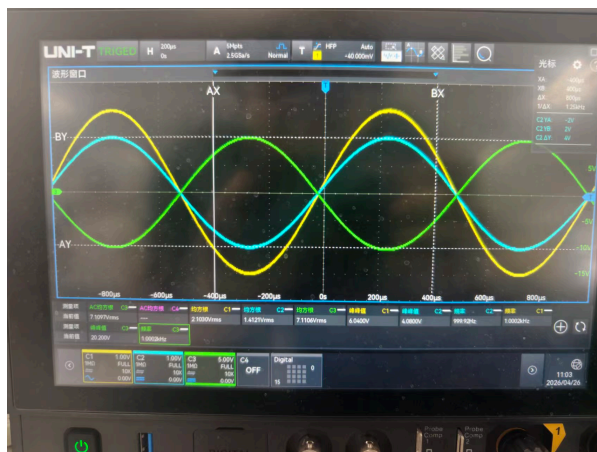


图 9: 减法运算波形 (三通道)

由图中读数得出， $u_{i1} = 3.02V$ ， $u_{i2} = 2.04V$ ，实测输出电压幅度 $|u_o| = 10.1V$ 。这与理论计算结果基本吻合。在反相加法电路中，理论计算公式如下：

$$u_o = - \left(\frac{R_f}{R_1} u_{i1} + \frac{R_f}{R_2} u_{i2} \right) = -(10 \times 3.02 - 10 \times 2.04) = -9.8V$$



图 10: 积分运算波形 (2kHz 方波输入)

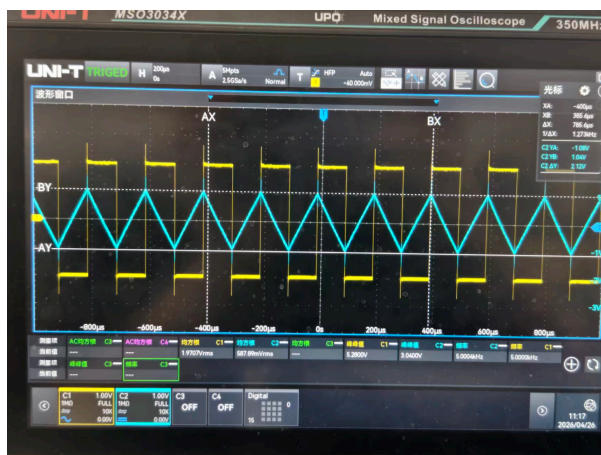


图 11: 积分运算波形 (5kHz 方波输入)



图 12: 积分运算波形 (100Hz 方波输入)

六、 实验总结

第一部分：思考题解析 (P168 四、1. 2. 3.)

1. 推导各电路表达式：在深度负反馈且理想运放条件下，满足“虚短” ($u_+ = u_-$) 和“虚断” ($i_+ = i_- = 0$)。

- 同相比例： $u_+ = u_i$ ，由于虚短 $u_- = u_i$ 。流过 R_1 的电流为 u_-/R_1 ，流过 R_f 的电流为 $(u_o - u_-)/R_f$ 。由虚断知两电流相等，得 $u_o = (1 + R_f/R_1)u_i$ 。
- 反相加法： $u_+ = 0$ (接地)， $u_- = 0$ (虚地)。节点电流方程： $u_{i1}/R_1 + u_{i2}/R_2 + u_o/R_f = 0$ ，解得 $u_o = -(R_f/R_1 \cdot u_{i1} + R_f/R_2 \cdot u_{i2})$ 。
- 减法：利用叠加定理，当 u_{i1} 作用时为反相比例，当 u_{i2} 作用时为同相比例，两者相加且在 $R_1 = R_2, R_f = R_3$ 条件下可得 $u_o = (R_f/R_1)(u_{i2} - u_{i1})$ 。

- 积分：反相端虚地， $u_- = 0$ 。输入电流 $i = u_i/R_1$ 。电容电流 $i_C = -C(du_o/dt)$ 。两者相等积分得 $u_o = -\frac{1}{R_1 C} \int u_i dt$ 。

2. 输出电压会无限增大吗？为什么？不会。集成运放的输出电压受限于其直流供电电源电压（本实验中为 $\pm 12V$ ）。随着输入电压或积分时间的增大，一旦计算出的理论输出超过电源电压范围，运放内部的三极管将进入饱和区，输出电压会被钳位在接近电源电压的最大输出幅度（如 $\pm 10V \sim \pm 11V$ 左右），此时电路处于非线性工作状态，波形出现平顶失真。

3. 根据指导书要求及图 5.16-3 所示加法定标电路参数：

- 输入电压变化范围：下限 $U_{il} = -1V$ ，上限 $U_{ih} = -5V$
- 输出电压变化范围：下限 $U_{ol} = 0V$ ，上限 $U_{oh} = 10V$
- 电路固定参数：直流基准电源 $U_{CC} = 15V$ ，输入端电阻 $R = 10k\Omega$

根据加法定标电路的原理，要求当输入达到下限 $u_i = U_{il}$ 时，输出 $u_o = 0V$ 。由公式可得：

$$R_1 + R_{p1} = -\frac{U_{CC}}{U_{il}} R$$

代入已知数据进行计算：

$$R_1 + R_{p1} = -\frac{15V}{-1V} \times 10k\Omega = 150k\Omega$$

同理，要求当输入达到上限 $u_i = U_{ih}$ 时，输出 $u_o = U_{oh}$ 。由公式可得：

$$R_2 + R_{p2} = \frac{U_{oh}}{U_{il} - U_{ih}} R$$

代入已知数据进行计算：

$$R_2 + R_{p2} = \frac{10V}{-1V - (-5V)} \times 10k\Omega = \frac{10V}{4V} \times 10k\Omega = 25k\Omega$$

第二部分：实验结果分析与体会

- 运算电路定量分析与误差评价：通过对各项实验数据的对比，可以发现实测值与理论推导值高度吻合。
 - 同相比值电路：实测斜率约为 11，与由 $1 + R_f/R_1$ 计算出的理论倍数完全一致，验证了同相放大器的高输入阻抗与相位一致性。
 - 反相加法电路：当方波与三角波叠加时，实测极小值为 2.9V，与理论值 3V 的误差仅为 3.3%。
 - 减法电路：实测输出 10.1V，理论计算为 9.8V，误差在合理范围内。
- 积分电路的时域特性探究：积分实验生动地展示了 RC 时间常数与输入信号频率对输出波形的影响：

- 在低频（100Hz）时，由于积分时间过长，输出电压极易达到饱和值，波形呈现明显的截幅现象；
 - 在中频（2kHz）时，输出为线性度较好的三角波；
 - 在高频（5kHz）时，积分时间变短，根据 $u_o = -\frac{1}{RC} \int u_i dt$ ，输出三角波的幅值明显减小，但线性度（斜率稳定性）得到进一步提升。这证明了积分电路在信号变换与波形整形中的关键作用。
- **运算电路功能特点总结：**通过实验观测，**同相比例电路**实现了信号的同相放大，输入阻抗高；**反相加法电路**能够将多路信号（方波与三角波）线性反相叠加，互不干扰；**减法电路**有效提取了两路同频正弦波信号的差值；**积分电路**则成功地将输入的方波信号转换为了三角波信号。积分电路的波形受频率影响显著：频率越高，积分条件满足得越好，三角波线性度越高但幅度越小。
 - **输入电压对工作状态的影响：**在 x-y 模式下观察同相比例电路的电压传输特性曲线时可以直观看到，当输入电压幅值较小（居中区域）时，特性曲线为一条斜率恒定的直线，运放处于**线性工作状态**，实现正常的数学运算；而当输入信号幅值过大时，曲线两端变为水平线，运放进入**饱和状态（非线性工作状态）**，失去线性运算功能。
 - **实验体会与问题解决：**实验中遇到了一些问题，首先是芯片坏掉了，好在一开始就有排查的习惯及时更换；第二个是示波器对峰峰值的读数不准，这个主要是波形会有一些毛刺，比如一些过冲，导致示波器将其当做最高点。本次实验还是收获满满的，让我直观地体会到运放是如何工作的。